

NIBB ゲノムインフォマティックス・トレーニングコース2026 春
「インフォマティックス入門」

2026.2.4-2026.2.5

バイオインフォマティックス 基本ツール

基礎生物学研究所
超階層生物学センター
トランスオミクス解析室
山口勝司



バイオインフォマティックス 基本ツール

- Seqkit
- Bowtie2
- SAMtools

SeqKitを使って見よう

fasta/fastqに関する様々な操作が可能なツール



RESEARCH ARTICLE

OPEN ACCESS

Citation: Shen W, Le S, Li Y, Hu F (2016) SeqKit: A Cross-Platform and Ultrafast Toolkit for FASTA/Q File Manipulation. PLoS ONE 11(10): e0163962. doi:10.1371/journal.pone.0163962

Editor: Quan Zou, Tianjin University, CHINA

Received: May 23, 2016

Accepted: September 16, 2016

Published: October 5, 2016

SeqKit: A Cross-Platform and Ultrafast Toolkit for FASTA/Q File Manipulation

Wei Shen¹, Shuai Le¹, Yan Li^{2*}, Fuquan Hu^{1*}

1 Department of Microbiology, College of Basic Medical Sciences, Third Military Medical University, 30# Gaotanyan St., Shapingba District, Chongqing, China, **2** Medical Research Center, Southwest hospital, Third Military Medical University, 29# Gaotanyan St., Shapingba District, Chongqing, China

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0163962>

SeqKitで出来ること、類似ツールとの比較

Features comparison

Categories	Features	seqkit	fasta_utilities	fastx_toolkit	pyfaidx	seqmagick	seqtk
Formats support	Multi-line FASTA	Yes	Yes	--	Yes	Yes	Yes
	FASTQ	Yes	Yes	Yes	--	Yes	Yes
	Multi-line FASTQ	Yes	Yes	--	--	Yes	Yes
	Validating sequences	Yes	--	Yes	Yes	--	--
	Supporting RNA	Yes	Yes	--	--	Yes	Yes
Functions	Searching by motifs	Yes	Yes	--	--	Yes	--
	Sampling	Yes	--	--	--	Yes	Yes
	Extracting sub-sequence	Yes	Yes	--	Yes	Yes	Yes
	Removing duplicates	Yes	--	--	--	Partly	--
	Splitting	Yes	Yes	--	Partly	--	--
	Splitting by seq	Yes	--	Yes	Yes	--	--
	Shuffling	Yes	--	--	--	--	--
	Sorting	Yes	Yes	--	--	Yes	--
	Locating motifs	Yes	--	--	--	--	--
	Common sequences	Yes	--	--	--	--	--
	Cleaning bases	Yes	Yes	Yes	Yes	--	--
	Transcription	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	Translation	--	Yes	Yes	Yes	Yes	--
	Filtering by size	Yes	Yes	--	Yes	Yes	--
	Renaming header	Yes	Yes	--	--	Yes	Yes
Other features	Cross-platform	Yes	Partly	Partly	Yes	Yes	Yes
	Reading STDIN	Yes	Yes	Yes	--	Yes	Yes
	Reading gzipped file	Yes	Yes	--	--	Yes	Yes
	Writing gzip file	Yes	--	--	--	Yes	--

過去掲載

<https://bioinf.shenwei.me/seqkit>

類似のツールと比較して、
より多くのコマンドが利用でき、
高速である。

gz圧縮にも対応している。

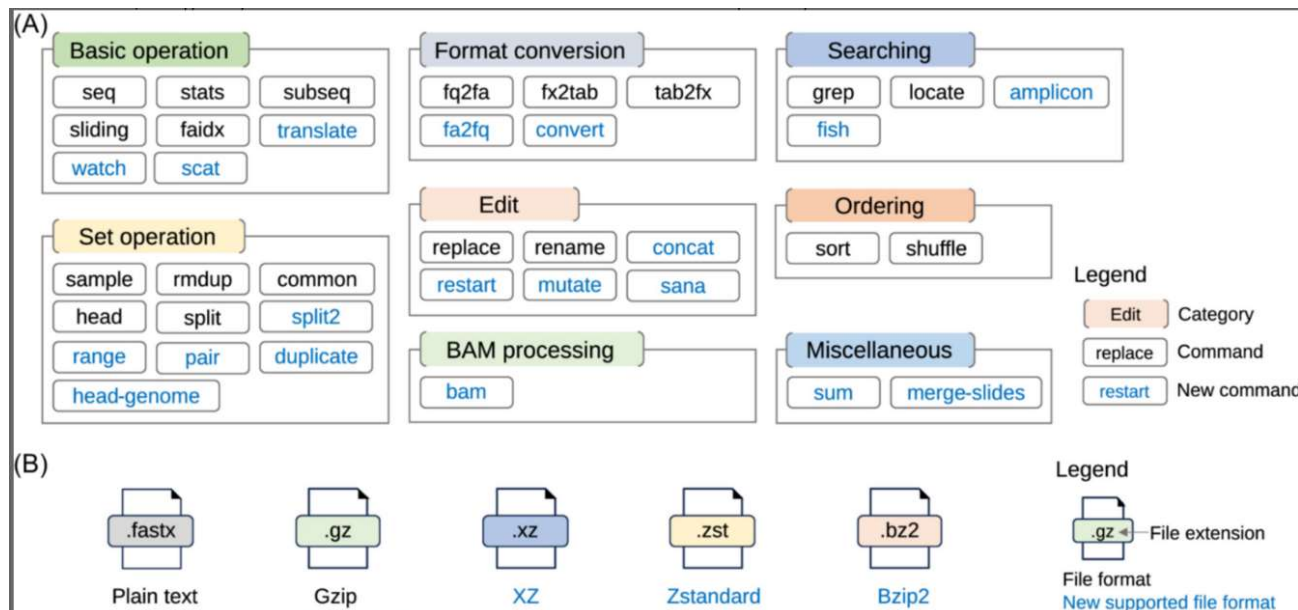
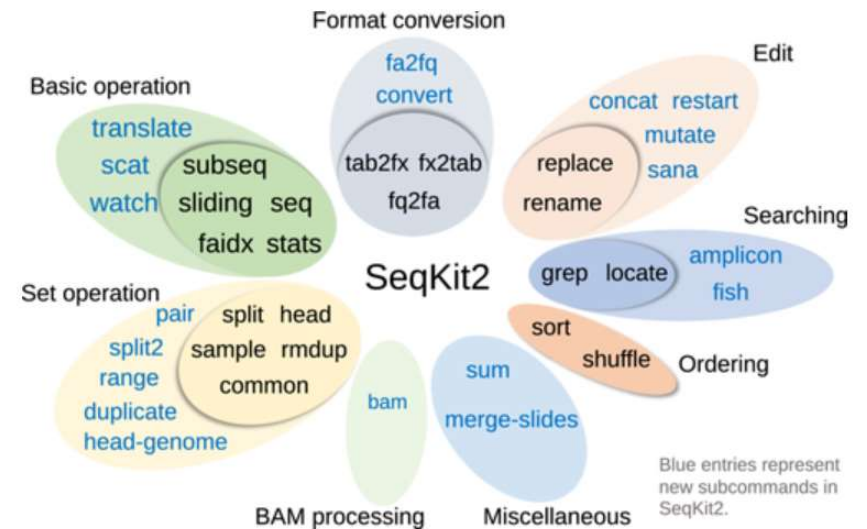
SeqKit2: A Swiss army knife for sequence and alignment processing

Wei Shen , Botond Sipos, Liuyang Zhao

First published: 05 April 2024 | <https://doi.org/10.1002/imt2.191> | Citations: 1

Seqkit2として論文も出ている

Graphical Abstract



最新はv2.11.0

```

$ seqkit -h
SeqKit -- a cross-platform and ultrafast toolkit for FASTA/Q file manipulation
Version: 2.11.0
Author: Wei Shen <shenwei356@gmail.com>
Documents : http://bioinf.shenwei.me/seqkit
Source code: https://github.com/shenwei356/seqkit
Please cite: https://doi.org/10.1002/imt2.191 :
:

Usage:
  seqkit [command]

Commands for Basic Operation:
  faidx      create the FASTA index file and extract subsequences
  scat       real time recursive concatenation and streaming of fastx files
  seq        transform sequences (extract ID, filter by length, remove gaps, reverse complement...)
  sliding     extract subsequences in sliding windows
  stats      simple statistics of FASTA/Q files
  subseq     get subsequences by region/gtf/bed, including flanking sequences
  translate  translate DNA/RNA to protein sequence (supporting ambiguous bases)
  watch      monitoring and online histograms of sequence features

Commands for Format Conversion:
  convert    convert FASTQ quality encoding between Sanger, Solexa and Illumina
  fa2fq      retrieve corresponding FASTQ records by a FASTA file
  fq2fa      convert FASTQ to FASTA
  fx2tab     convert FASTA/Q to tabular format (and length, GC content, average quality...)
  tab2fx     convert tabular format to FASTA/Q format

Commands for Searching:
  amplicon   extract amplicon (or specific region around it) via primer(s)
  fish       look for short sequences in larger sequences using local alignment
  grep       search sequences by ID/name/sequence/sequence motifs, mismatch allowed
  locate     locate subsequences/motifs, mismatch allowed

Commands for Set Operation:
  common     find common/shared sequences of multiple files by id/name/sequence
  duplicate   duplicate sequences N times
  head       print the first N FASTA/Q records, or leading records whose total length >= L
  head-genome print sequences of the first genome with common prefixes in name
  pair       match up paired-end reads from two fastq files
  range      print FASTA/Q records in a range (start:end)
  rmdup      remove duplicated sequences by ID/name/sequence
  sample     sample sequences by number or proportion
  split      split sequences into files by id/seq region/size/parts (mainly for FASTA)
  split2     split sequences into files by size/parts (FASTA, PE/SE FASTQ)

Commands for Edit:
  concat     concatenate sequences with the same ID from multiple files
  mutate     edit sequence (point mutation, insertion, deletion)
  rename     rename duplicated IDs
  replace    replace name/sequence by regular expression
  restart    reset start position for circular genome
  sana       sanitize broken single line FASTQ files

Commands for Ordering:
  shuffle    shuffle sequences
  sort       sort sequences by id/name/sequence/length

Commands for BAM Processing:
  bam        monitoring and online histograms of BAM record features

Commands for Miscellaneous:
  merge-slides merge sliding windows generated from seqkit sliding
  sum        compute message digest for all sequences in FASTA/Q files
:
:

```

seqkitと打つとサブコマンドリストが出る
サブコマンドリストまで打って-hで、
その使い方や説明が表示される

Seqkit使ってみよう（実習1）

シーケンスdataファイルのstatisticsを求めてみよう。

対象データはPacBioのhifi-read data

https://www.pacb.com/data-analysis/hifi-data-release/?utm_source=chatgpt.com

Fragaria ananassa SRR11606867から1000 readを取り出している。

stats コマンド: 統計・概観

まずは普通に、

```
$ seqkit stats hifi1000.fastq
```

以下>で出力ファイルを記述できる。

```
$ seqkit stats hifi1000.fastq > results.txt
```

-a を付けるとallで全部の情報が出力される

```
$ seqkit stats -a hifi1000.fastq
```

-Tを付けるとタブ区切りでの出力

```
$ seqkit stats -aT hifi1000.fastq
```

| (パイプ)で繋いで、unixの汎用コマンドcutを使って、必要なstatsのみを出力

```
seqkit stats -aT hifi1000.fastq | cut -f 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17
```

fastq, fastaファイルの複数の拡張子にも対応させる

```
$ seqkit stats -a *.{fa,fasta,fq,fastq}
```

errorが出る場合は shopt -s nullglobを先に入力する

Seqkit使って見よう（実習2）



シーケンスdataのファイルを分割してみよう。

split コマンド：ファイル分割

シーケンスしたraw dataのFASTA/FASTQファイルを分割する

```
$ seqkit split -s 50 hifi1000.fastq
```

-s を付けると指定の数値readごと分割される

```
$ seqkit split -p 10 hifi1000.fastq
```

-p を付けると指定の数値のファイル数に分割される

```
$ seqkit split -i hifi1000.fastq
```

-i を付けるとidごとに分割される

Seqkitコマンド例

fastqファイルからfastaファイルに変換する

```
$ seqkit fq2fa hoge.fastq > hoge.fasta
```

fastq/fastqファイルから一部のsamplinする
-nで指定する

```
$ seqkit sample -n 100 hoge.fastq > hoge_100.fastq
```

fastq/fastqファイルのread順番をシャッフルする

```
$ seqkit shuffle hoge.fastq > shf_hoge.fastq
```

fastq/fastqファイルの上から単純にsamplinする

```
$ seqkit head -n 100 hoge.fastq > hoge_head100.fastq
```

モチーフ位置の検索

```
$ seqkit locate -p "ATATATATATAT" hoge.fastq > hoge_motif.txt
```

演習問題を多数用意しました、時間がある際に進めて下さい。

Bowtieを使って見よう

- Burrows-Wheeler 変換に基づくインデックスを利用したショートリードのマッピングプログラム
- BowtieとBowtie2がある。後者はギャップを考慮した検索を行い、感度がより高い。また、検索の方針が単純化されて分かりやすくなるなど、多くの点で改良されている。
- シーケンスのリード長が長い（50bp以上）時はBowtie2の方が一般に検索効率がよく、精度も高い。リード長が短い（50bp未満）時はBowtieの方が検索効率または精度がいい場合もある。

**Bowtie**
An ultrafast memory-efficient short read aligner

JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY

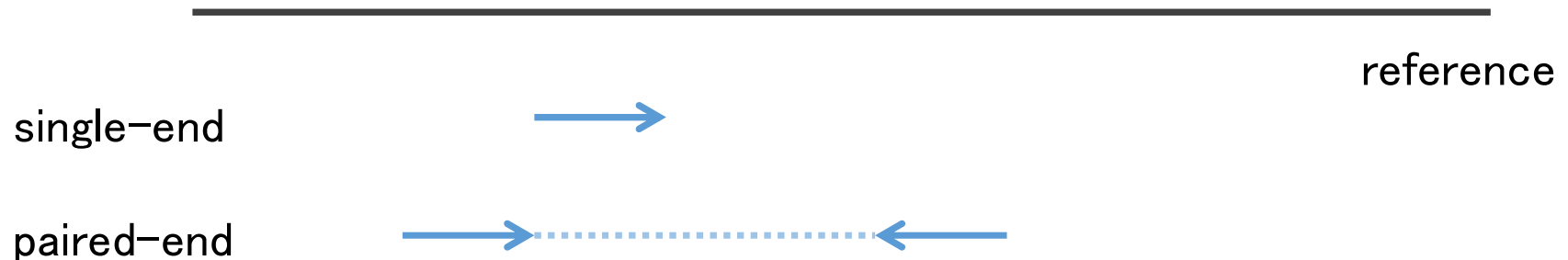
**Bowtie 2**
Fast and sensitive read alignment

JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY

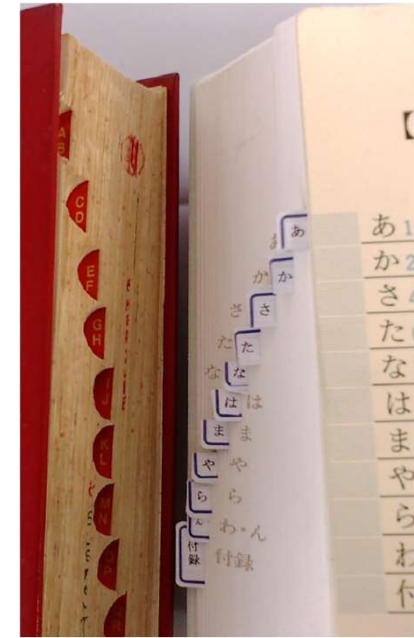
リファレンス配列へのマッピング

Bowtie, BWA, SOAP など

- 長大なリファレンス配列に、大量の短いリード配列を若干のミスマッチを許して照合する
- リファレンス配列に対して、あらかじめ全文検索インデックスを作成することにより高速に検索を行う
- paired-end read に対応。



インデックスとは



辞書における
インデックスタブ

- 索引、目次、見出し
- ファイルのどの辺りに何が書いてあるかの指標
- インデックスを作成すると別ファイルができるのは、分厚い本の「別冊目次」ができるイメージ
- 欲しい情報を探すのにファイル（本）を先頭から総ナメして探さなくてもよい

リファレンス配列のインデックスを作成



bowtie2-build リファレンス配列ファイル インデックス名

- 実行すると、インデックスとして、
 - ✓ インデックス名.n.bt2 (n=1-4)
 - ✓ インデックス名.rev.m.bt2 (m=1-2)の、計6つのファイルが作成される
- 配列ファイルはカンマで区切って複数を指定可能

実習 3 bowtie2-build

実習用ディレクトリ ~/gitc/data/5_ngs に移動して ls で中を見る

```
$ cd  
~/gitc/data/5_ngs  
$ ls
```

リファレンス用ゲノムデータ（FASTA形式） **ecoli_genome.fa**

- bowtie2用インデックスの作成（インデックス名：**eco**）

```
$ bowtie2-build ecoli_genome.fa eco
```

- インデックスから元の配列データを再構築

```
$ bowtie2-inspect eco | less
```

NGSマッピングの実行 bowtie2



- マッピングの実行

- ✓ single-end read の場合

```
bowtie2 -x インデックス名 -U リードファイル -S 出力ファイル
```

- ✓ paired-end read の場合

```
bowtie2 -x インデックス名 -1 リードファイル1  
-2 リードファイル2 -S 出力ファイル
```

(実際は改行せずに1行で打つ)

- リードファイルはカンマ区切りで複数を指定可能

実習 4 bowtie2

- リード配列 (FASTQ 形式, single-end read)
ecoli.fastq

リファレンス配列のインデックス名 (実習4で作ったもの)
eco

- bowtie2の実行

```
$ bowtie2 -x eco -U ecoli.fastq -S eco_bowtie2.sam
```

マッピング結果：SAMフォーマットファイル

```
$ less -S eco_bowtie2.sam
```

```
@HD VN:1.3 SO:coordinate
@SQ SN:ref LN:45
r001 163 chr1 7 30 8M2I4M1D3M = 37 39 TTAGATAAAGGATACTG *
r002 0 chr1 9 30 3S6M1P1I4M * 0 0 AAAAGATAAGGATA *
r003 0 chr1 9 30 5H6M * 0 0 AGCTAA * NM:i:1
r004 0 chr1 16 30 6M14N5M * 0 0 ATAGCTTCAGC *
r003 16 chr1 29 30 6H5M * 0 0 TAGGC * NM:i:0
r001 83 chr1 37 30 M = 7 -39 CAGCGCCAT *
```

テンプレート名

フラグ

マップ結果

アライメント
(CIGAR)

対となるリード
の位置情報

リードの配列

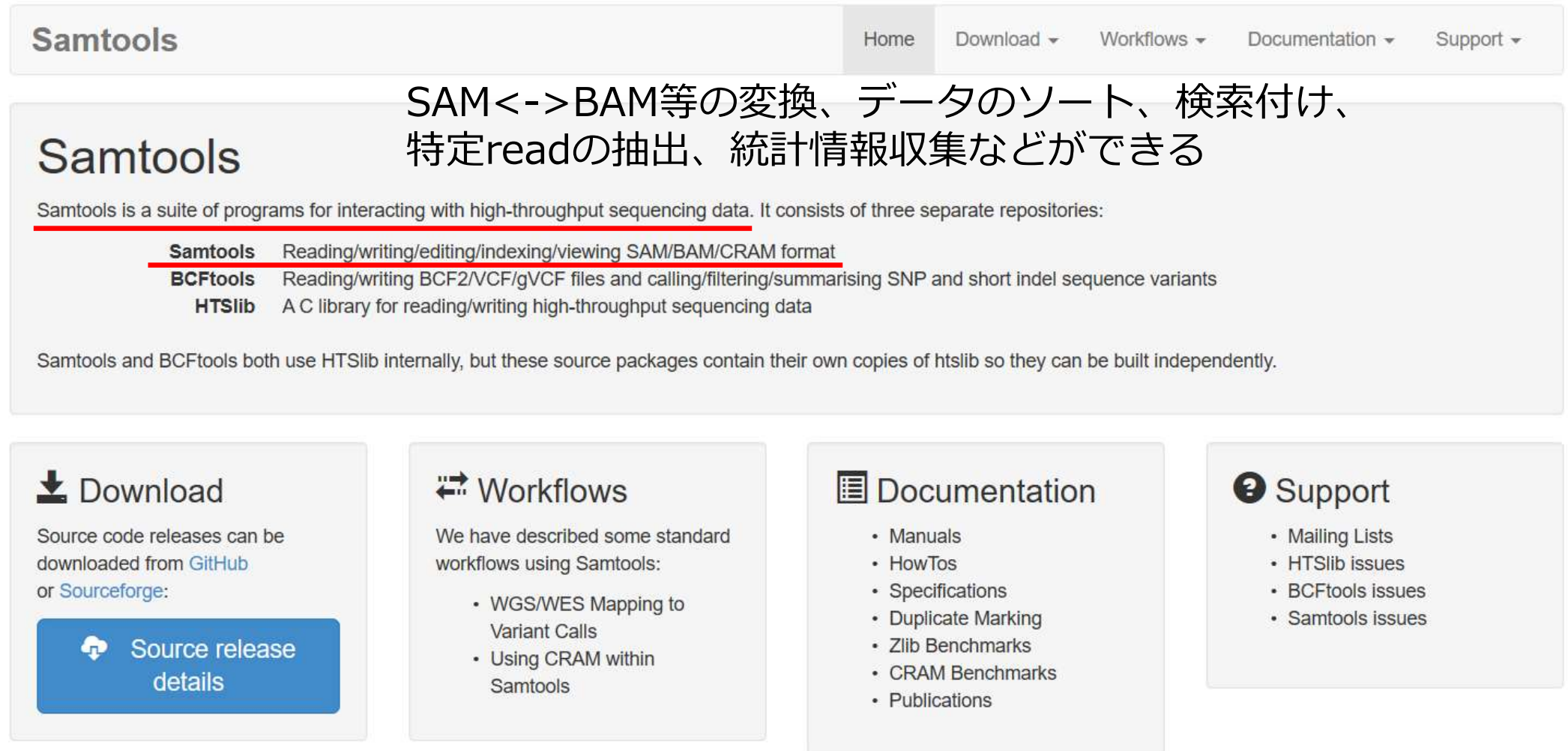
オプション

Bowtie2: その他のオプション



- **-h** ヘルプを表示する
- **-a** 全てのアライメントを表示する
- **-p** 整数 指定した数のCPUコアを使って実行する
- **-f** リードがFASTA形式のファイルである
- 他、Bowtie2 マニュアル詳細
<http://bowtie-bio.sourceforge.net/bowtie2/manual.shtml>

Samtoolsを使って見よう



The image is a screenshot of the Samtools website. At the top, there is a navigation bar with the 'Samtools' logo on the left and links for 'Home', 'Download', 'Workflows', 'Documentation', and 'Support' on the right. Below the navigation bar, the main heading 'Samtools' is followed by a description: 'SAM<->BAM等の変換、データのソート、検索付け、特定readの抽出、統計情報収集などができる'. A red line underlines the text 'Samtools is a suite of programs for interacting with high-throughput sequencing data. It consists of three separate repositories:'. Below this, a table lists the components: 'Samtools' (Reading/writing/editing/indexing/viewing SAM/BAM/CRAM format), 'BCFtools' (Reading/writing BCF2/VCF/gVCF files and calling/filtering/summarising SNP and short indel sequence variants), and 'HTSlib' (A C library for reading/writing high-throughput sequencing data). A note states: 'Samtools and BCFtools both use HTSlib internally, but these source packages contain their own copies of htslib so they can be built independently.' At the bottom, there are four boxes: 'Download' (with a download icon and a button for 'Source release details'), 'Workflows' (with a workflow icon and a list of workflows), 'Documentation' (with a document icon and a list of documentation items), and 'Support' (with a question mark icon and a list of support items).

Samtools

Home Download ▾ Workflows ▾ Documentation ▾ Support ▾

Samtools

SAM<->BAM等の変換、データのソート、検索付け、特定readの抽出、統計情報収集などができる

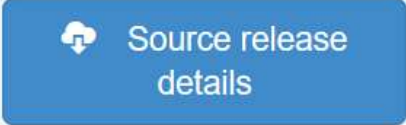
Samtools is a suite of programs for interacting with high-throughput sequencing data. It consists of three separate repositories:

Samtools	Reading/writing/editing/indexing/viewing SAM/BAM/CRAM format
BCFtools	Reading/writing BCF2/VCF/gVCF files and calling/filtering/summarising SNP and short indel sequence variants
HTSlib	A C library for reading/writing high-throughput sequencing data

Samtools and BCFtools both use HTSlib internally, but these source packages contain their own copies of htslib so they can be built independently.

 **Download**

Source code releases can be downloaded from [GitHub](#) or [Sourceforge](#):



 **Workflows**

We have described some standard workflows using Samtools:

- WGS/WES Mapping to Variant Calls
- Using CRAM within Samtools

 **Documentation**

- Manuals
- HowTos
- Specifications
- Duplicate Marking
- Zlib Benchmarks
- CRAM Benchmarks
- Publications

 **Support**

- Mailing Lists
- HTSlib issues
- BCFtools issues
- Samtools issues

<http://www.htslib.org/>

現行の最新はv1.23

バージョンによってオプションの与え方が変わっているコマンドに注意

NGSデータを扱うための最も基盤となるツール

Samtoolsの起動

\$ samtools

```
$ samtools
```

```
Program: samtools (Tools for alignments in the SAM format)
Version: 1.23 (using htslib 1.23)
```

```
Usage:  samtools <command> [options]
```

```
Commands:
```

```
-- Indexing
  dict          create a sequence dictionary file
  faidx         index/extract FASTA
  fqidx         index/extract FASTQ
  index         index alignment

-- Editing
  calmd         recalculate MD/NM tags and '=' bases
  fixmate       fix mate information
  reheader      replace BAM header
  targetcut     cut fosmid regions (for fosmid pool only)
  addreplacerg  adds or replaces RG tags
  markdup       mark duplicates
  ampliconclip  clip oligos from the end of reads

-- File operations
  collate       shuffle and group alignments by name
  cat           concatenate BAMs
  consensus     produce a consensus Pileup/FASTA/FASTQ
  merge         merge sorted alignments
  mpileup       multi-way pileup
  sort          sort alignment file
  split         splits a file by read group
  quickcheck    quickly check if SAM/BAM/CRAM file appears intact
  fastq         converts a BAM to a FASTQ
  fasta         converts a BAM to a FASTA
  import        Converts FASTA or FASTQ files to SAM/BAM/CRAM
  reference     Generates a reference from aligned data
  reset         Reverts aligner changes in reads

-- Statistics
  bedcov        read depth per BED region
  coverage      alignment depth and percent coverage
  depth         compute the depth
  flagstat      simple stats
  idxstats      BAM index stats
  cram-size     list CRAM Content-ID and Data-Series sizes
  phase         phase heterozygotes
  stats         generate stats (former bamcheck)
  ampliconstats generate amplicon specific stats
  checksum      produce order-agnostic checksums of sequence content

-- Viewing
  flags         explain BAM flags
  head          header viewer
  tview         text alignment viewer
  view          SAM<->BAM<->CRAM conversion
  depad         convert padded BAM to unpadded BAM
  samples       list the samples in a set of SAM/BAM/CRAM files

-- Misc
  help [cmd]    display this help message or help for [cmd]
  version       detailed version information
```

オプション/引数
なしで起動すると
Samtools の基本的な
使い方が表示される

以降、実習しながら進めます
(実習5)

Samtools の起動: コマンド簡易マニュアル

基本的な使い方: `$ samtools command options`

`$ samtools view`

コマンドを付けてオプション無しで実行すると
そのコマンドのマニュアルが表示される

```
Usage: samtools view [options] <in.bam>|<in.sam>|<in.cram> [region ...]

Output options:
  -b, --bam                Output BAM
  -C, --cram               Output CRAM (requires -T)
  -l, --fast               Use fast BAM compression (and default to --bam)
  -u, --uncompressed       Uncompressed BAM output (and default to --bam)
  -h, --with-header        Include header in SAM output
  -H, --header-only        Print SAM header only (no alignments)
  --no-header              Print SAM alignment records only [default]
  -c, --count              Print only the count of matching records
  -o, --output FILE        Write output to FILE [standard output]
  -U, --unoutput FILE, --output-unselected FILE
                           Output reads not selected by filters to FILE
  -p, --unmap              Set flag to UNMAP on reads not selected
                           then write to output file.
  -P, --fetch-pairs        Retrieve complete pairs even when outside of region

Input options:
  -t, --fai-reference FILE FILE listing reference names and lengths
  -M, --use-index          Use index and multi-region iterator for regions
  --region[s]-file FILE    Use index to include only reads overlapping FILE
  -X, --customized-index   Expect extra index file argument after <in.bam>
  :
```

<http://www.htslib.org/doc/samtools.html> を参照

SAM/BAM変換

samtools view *options...*

- SAMファイルからBAMファイルの作成

```
$ samtools view -bS eco_bowtie2.sam -o eco_bowtie2.bam
```

- BAMをSAMに変換して less コマンドで表示

```
$ samtools view eco_bowtie2.bam | less
```

- BAMファイルを less で読もうとすると... ?

```
$ less eco_bowtie2.bam
```

- SAMファイルに比べてBAMファイルのサイズは？

```
$ ls -l eco_bowtie2.*
```

Samtoolsによるsort

samtools sort *options...*

```
$ samtools sort
Usage: samtools sort [options...] [in.bam]
Options:
-l INT      Set compression level, from 0 (uncompressed) to 9 (best)
-u          Output uncompressed data (equivalent to -l 0)
-m INT      Set maximum memory per thread; suffix K/M/G recognized [768M]
-M          Use minimiser for clustering unaligned/unplaced reads
-R          Do not use reverse strand (only compatible with -M)
-K INT      Kmer size to use for minimiser [20]
-I FILE      Order minimisers by their position in FILE FASTA
-w INT      Window size for minimiser indexing via -I ref.fa [100]
-H          Squash homopolymers when computing minimiser
-n          Sort by read name (natural): cannot be used with samtools index
-N          Sort by read name (ASCII): cannot be used with samtools index
-t TAG       Sort by value of TAG. Uses position as secondary index (or read name if -n is set)
-o FILE      Write final output to FILE rather than standard output
-T PREFIX    Write temporary files to PREFIX.nnnn.bam
  --no-PG      Do not add a PG line
  --template-coordinate
              Sort by template-coordinate
  --input-fmt-option OPT[=VAL]
              Specify a single input file format option in the form
              of OPTION or OPTION=VALUE
-O, --output-fmt FORMAT[,OPT[=VAL]]...
              Specify output format (SAM, BAM, CRAM)
  --output-fmt-option OPT[=VAL]
              Specify a single output file format option in the form
              of OPTION or OPTION=VALUE
  --reference FILE
              Reference sequence FASTA FILE [null]
-@, --threads INT
              Number of additional threads to use [0]
  --write-index
              Automatically index the output files [off]
  --verbosity INT
              Set level of verbosity
```

マッピングデータをリファレンス配列上の位置順に並び替える
これをしないとindexを付けられない

BAM ファイルのソート

samtools sort *options...*

```
$ samtools sort eco_bowtie2.bam -o  
eco_bowtie2_sorted.bam
```

- samからの直接変換も可能 (v1.3以降)

```
$ samtools sort eco_bowtie2.sam -o  
eco_bowtie2_sorted.bam
```

- ソートされたBAMファイルをSAMに変換してlessで表示

```
$ samtools view eco_bowtie2_sorted.bam | less
```

- 元のSAMファイルの表示と比較してみよう

```
$ less eco_bowtie2.sam
```

BAMファイルにインデックスを付ける

samtools index options...

- 先にソートされている必要がある
- インデックスは .bai という拡張子付きの別ファイルで生成される。
- 「bamファイル名.bai」が作成されたのを ls コマンドで確認

```
$ samtools index eco_bowtie2_sorted.bam
```

```
$ ls eco_bowtie2_sorted*
```

ここから先はソート & インデックス付与したbamファイルを使う

ソート & インデックス付与したbamファイルを使って

指定した領域内のマッピング結果を表示

```
$ samtools view eco_bowtie2_sorted.bam chr:200-500
```



染色体名：開始位置 - 終了位置

マッピング統計情報収集 1

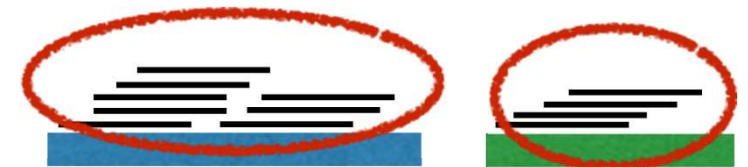
samtools idxstats *options...*

- 染色体毎にマップされたリード数を得る

```
$ samtools idxstats eco_bowtie2_sorted.bam
```

染色体名	染色体配列長	マップされた リード数	片側のみマップさ れたリード数
chr	4639675	326754	0
*	0	0	3364

マップされなかったリード数
染色体名が '*' として表示される



マッピング統計情報収集 2

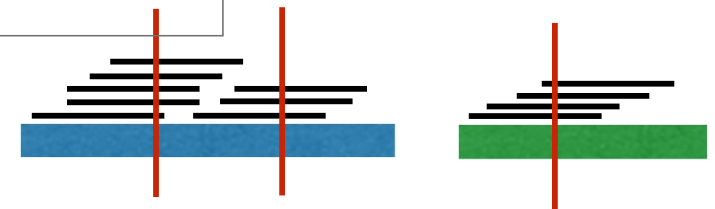
samtools depth *options...*

- 深度（マップされた回数）の統計情報を得る

```
$ samtools depth eco_bowtie2_sorted.bam
```

染色体名	位置	深度（マップされた回数）
------	----	--------------

chr	2753929	1533
chr	2753930	1470
chr	2753931	1446
chr	2753932	1101
chr	2753933	922
chr	2753934	918



紹介したSamtools コマンドまとめ



samtools

view	リードを抽出, SAM/BAM変換
sort	ソート
index	.bamのインデックス作成
idxstats	染色体毎のマッピング状況
depth	位置毎のマッピング深度

今回紹介したツール・ファイルのまとめ

SeqKit

ゲノム (リファレンス) 配列
FASTAファイル

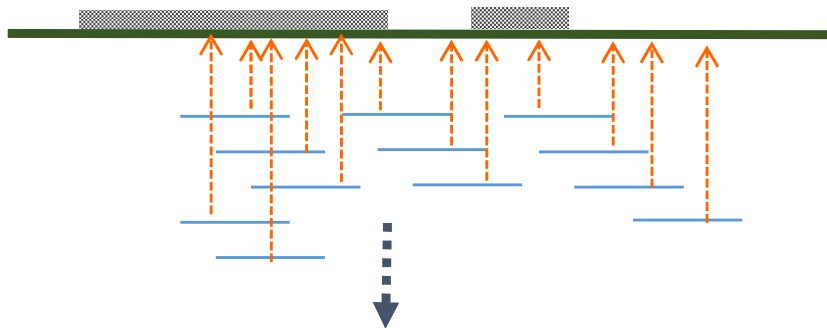
```
>chr
AGCTTTTCATTCCTGCTGCAACGGGCAATAIGTCT
CTGTGTGATTAATAAGAGTGTCTGATACGAC
TTCTGAACTGGTACCTGCGTGAGTAATAA
TTTTATGACTTAGGTCATAATACTTAACCA
TATAGGCATAGCCGACAGACAGATAAATAACAG
AGTACACATCATCATGAAACGATAGCACCA
```

サンプルリード (ゲノム DNA/RNA)
FASTQファイル (配列+クオリティ)

```
@SRR1515276.1 HWI-ST808:151:D2D13ACXX:2:1207:3625:88631 length=51
ATCCGCTGCGCCACCGACCTATGTTCCGCGCAATACAGCTGGTGAG
+SRR1515276.1 HWI-ST808:151:D2D13ACXX:2:1207:3625:88631 length=51
@@@AD>DDFF7DC?FFEBF@DFII<DF@AAA6AFBBDCA?>A?B=>B::
@SRR1515276.2 HWI-ST808:151:D2D13ACXX:2:1207:3871:88513 length=51
CACCGTGTAGTACCATCTGCGTACATCAGCAATCCAGTCCCTCCC
+SRR1515276.2 HWI-ST808:151:D2D13ACXX:2:1207:3871:88513 length=51
CCCFDPRDPRDFFHIIIEGHHJJJGHHGGHGGHGGHGGHGGHGGHGGH
```

インデックス作成 **bowtie2-build**

リファレンス配列へのマッピング **bowtie2**



遺伝子アノテーション GFF(GTF)ファイル

```
chr RefSeq start_codon 190 192 1.000 + . gene_id "b0001"; transcript_id "b0001";
chr RefSeq CDS 190 252 1.000 + 0 gene_id "b0001"; transcript_id "b0001";
chr RefSeq stop_codon 253 255 1.000 + . gene_id "b0001"; transcript_id "b0001";
chr RefSeq exon 190 255 1.000 + . gene_id "b0001"; transcript
```

```
b0001 11
b0002 117
b0003 36
```

マッピング結果 SAM ファイル

```
@HD VN:1.0 SO:unsorted
@SQ SN:chr LN:4639675
@PG ID:bowtie2 PN:bowtie2 VN:2.2.4 CL:"/bio/bin/bowtie2-align
SRR1515276.40 0 chr 4423609 42 51M * 0 0 GGAATTCCTCACTGCCA
SRR1515276.158 16 chr 501700 42 51M * 0 0 ACCGACCGAGTCCAAAG
SRR1515276.212 4 * 0 0 * * 0 0 GCGCGCTTTCACCGGT
SRR1515276.319 0 chr 2922768 42 51M * 0 0 GCTTAAGTTGATTAAG
SRR1515276.367 16 chr 2753873 42 51M * 0 0 GCGTGTCGTCGCGAC
SRR1515276.411 0 chr 3440721 42 51M * 0 0 ACCGCATAATTTCTTGA
SRR1515276.434 0 chr 4198737 42 51M * 0 0 GCGCGTACGCATCTGG
```

samtools

BAMファイル

並べ替え
検索
ゲノムブラウザへ